

MESLEKİ YETENEK YARIŞMASI ELEKTRİK TESİSATI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ KATEGORİSİ ŞARTNAMESİ

2026



İÇİNDEKİLER

VERSİYONLAR	3
TANIMLAR VE KISALTMALAR DİZİNİ	4
1. YARIŞMA AMACI.....	5
2. YARIŞMA KAPSAMI	5
3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI	6
3.1. Takım Oluşturma	7
3.2. Danışman Yükümlülükleri.....	8
3.3. Süreç Bilgileri	9
3.4. Başvuru Esasları	10
4. YARIŞMA TAKVİMİ.....	10
5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME	10
5.1. İSG Eğitim Süreci	11
5.2. Ön Değerlendirme Sınavı	11
5.3. Proje Sunum Aşaması	11
5.4. Yarışma Finali	12
5.4.1. KABİNET (PANO) PROJESİ BİLEŞENLERİ	13
5.4.1.1. Kabinet Projesi (Genel Tanım)	13
5.4.1.2. Kumanda Devresi Şeması	13
5.4.1.3. Güç Devresi Şeması	13
5.4.1.4. Pano Yerleşim Planı	13
5.4.1.5. Klemens Planı	13
5.4.1.6. Kablo Bağlantı Listesi.....	13
5.4.1.7. Kablo Kanalı Yerleşimi.....	13
5.4.1.8. Etiketleme Planı	13
5.4.1.9. Topraklama ve Nötr Bara Bağlantıları.....	13
5.4.1.10. Kapak Üstü Elemanlar	13
5.4.1.11. Enerji Giriş ve Çıkış Noktaları.....	14
5.4.2. Elektrik Tesisat Yerleşim Planı.....	14
5.4.2.1. Pano Yerleşimi	14
5.4.2.2. Prizler	14
5.4.2.3. Buatlar (Kablo Dağıtım Kutuları).....	14
5.4.2.4. Kablo Kanalları ve Borular	14
5.4.2.5. Etiketleme ve Montaj Yüksekliği Bilgileri	14
5.4.3. Değerlendirme Kriterleri.....	14

5.4.4. Yarışma Final Simülasyonu	15
5.4.4.1. Kurulum Alanının Hazırlanması	15
5.4.4.2. Şemaya Uygun Tesisat Montajı	15
5.4.4.3. Pano İç Tesisat Kurulumu	15
5.4.4.4. Kumanda ve Güç Devrelerinin Bağlantısı	15
5.4.4.5. Enerjisiz Test ve Fonksiyon Kontrolü	16
5.4.4.6. Zaman ve Takım Çalışması	16
5.4.5. Malzeme ve Ekipmanlar	16
6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ	17
7. İLETİŞİM	17
8. GENEL KURALLAR.....	17
9. ETİK KURALLAR.....	17
10. SORUMLULUK BEYANI	17

VERSİYONLAR

VERSİYON	TARİH	Açıklama
V1.0	18.05.2026	TEKNOFEST 2026 İlk Versiyon
V1.1	1.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.2	15.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.3	10.07.2026	Proje Sunum Aşaması
V1.4	21.07.2026	Yarışma Takvimi

TANIMLAR VE KISALTMALAR DİZİNİ

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi'ni,

Takım Danışmanı: Her takım için en fazla 1 öğretmen/eğitmen/akademisyen,

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını,

Takım Kaptanı: Yarışmalarda takımı temsil eden ve süreç boyunca iletişim sorumluluğunu üstlenen takım üyesidir,

Yarışma Takvimi: Yarışmanın başvuru, değerlendirme ve final süreçlerini içeren zaman çizelgesi,

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süreyi tanımlamaktadır.

İtiraz Süreci: Final puanlaması sonrası, belirli bir baraj puanının altında kalındığında veya haksızlık/yanlış değerlendirme düşünüldüğünde takımların resmî olarak puan değerlendirmesine itiraz etmesi için sunulan mekanizmadır.

Diskalifiye: Yarışma kurallarına aykırı davranış, intihal, rapor kopyalama veya takım kurallarını ihlâl gibi durumlarda takımın yarışma dışı bırakılması durumudur. Diskalifiye olan takımların tekrar itiraz veya yeniden katılım hakkı yoktur.

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği,

IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonu,

AC: Alternatif Akım,

DC: Doğru Akım,

ASM: Asenkron Motor,

KKD: Kişisel Koruyucu Donanımlar.

1. YARIŞMA AMACI

Pano montörleri endüstride, elektrik panolarının ve kontrol panellerinin montajını, bağlantılarını ve testlerini gerçekleştirirler. Bu panolar, santrallerden üretim tesislerine kadar pek çok alanda kullanılır ve enerji yönetimi, makinelerin kontrolü, aydınlatma sistemleri gibi birçok uygulamayı içerir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomasyon sistemleri ve akıllı enerji yönetimi daha fazla yaygınlaşırken, pano montörlüğü mesleği de daha fazla uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren bir alan haline gelmektedir. Bu nedenle, dünya genelinde nitelikli pano montörlerine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır.

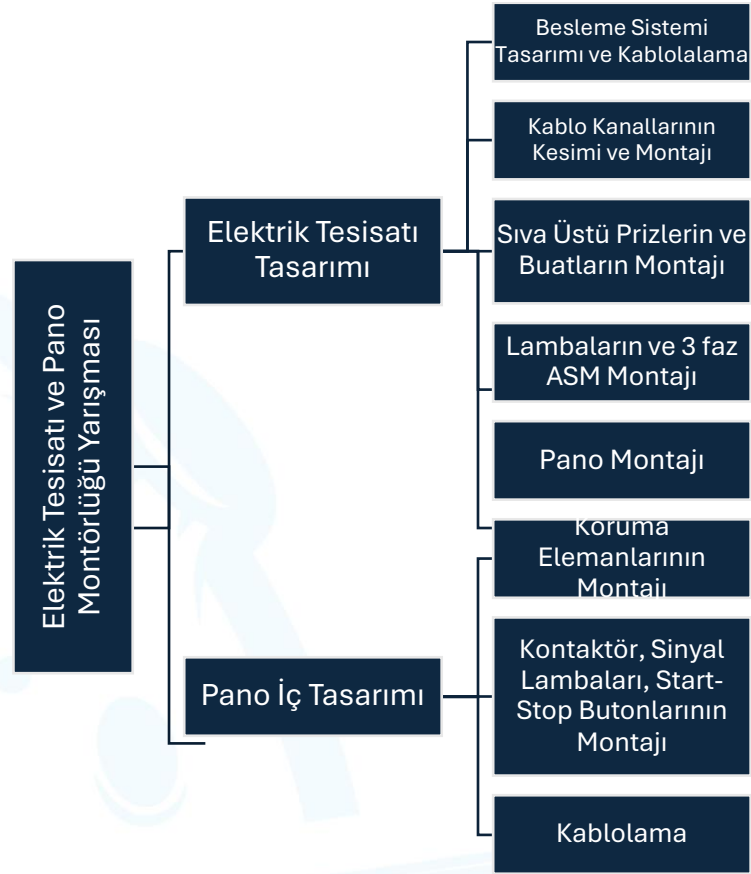
Bu yarışma elektrik tesisatı ve pano montörlüğü konusunda mesleki eğitim alan/almakta olan öğrencilerin nitelikli iş gücüne yönelik farkındalıklarını arttırmak ve bu alandaki teknik becerilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

2. YARIŞMA KAPSAMI

Bu yarışma, takımların elektrik tesisat ve kumanda-güç devrelerinin projelerini okuma, gerekli şalt malzemeleri doğru seçerek projeye uygun bir şekilde devreyi kurma becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Projede, sunta plaka üzerine metal boru, kanal ve kablolar kullanılarak sıva üstü tesisat malzemeleri dahil olmak üzere pano içerisinde bir dizi kumanda kontrol ve aydınlatma devresi kurmaları beklenmektedir.

Yarışma üç aşamalı olacaktır. Ön değerlendirme sınavı sonucunda yeterlilikleri uygun bulunan takımlar, video aşamasına geçmeye hak kazanacaklardır. Final aşamasında yarışmacılara verilen IEC normlarına göre çizilmiş elektrik tesisatı ve pano projelerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre tasarlamaları beklenmektedir. Panolarda kontrol edilecek donanımlar 220V AC Lamba- 24V DC lambalar ve 3 faz ASM motordur.

Yarışma alanında takımlara sunulacak birtakım malzemeler Tablo 2'deki gibidir. Kişisel koruyucu donanımların altında kullanılması zorunludur. KKD kullanmayan yarışmacılar, yarışmadan diskalifiye edilecektir.



Tablo 1 Yarışma Kapsamı

3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

- Yarışma lise seviyesi ve serbest seviye olmak üzere 2 seviyeden oluşmaktadır. Lise kategorisinde; Türkiye’de ve yurt dışında öğrenim gören meslek lisesi öğrencileri ile Türkiye’de öğrenim gören (Açık Öğretim dahil) lise öğrencileri ve mezunları başvurabilir; mezunlar için mezuniyet tarihinin en fazla üç yıl geçmiş olması gerekmektedir. Meslek lisesi dışındaki liselerden başvuran katılımcıların ilgili alanda çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmaları zorunludur.
- Yarışmanın serbest kategorisine; Türkiye’den ve yurt dışından, herhangi bir mesleki diploma şartı aranmaksızın, ilgili alanda en az 1 yıl sahada çalışmış veya kişisel çabalarıyla kendini geliştirmiş, çıraklık, kalfalık ya da ustalık belgesine sahip bireyler başvurabilir.
- Seviye seçimi yaparken, başvuru döneminde bulunduğunuz eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösteren onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
- Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları

geçersiz sayılacaktır.

- Sunulan tüm fikir ve belgelerin yarışmacılar tarafından özgün olarak oluşturulması ve intihal içermemesi gerekmektedir. Yarışma sürecinde teslim edilen raporlar, intihal tespit yazılımlarıyla taranacaktır. Projenin sunulduğu raporda, çalışma konusuyla ilgisi olmayan, manipülatif veya siyasi ifade ve içeriklere yer verilmemelidir.
- Koşullara uymayan veya usule aykırı durumlarda takım/yarışmacı doğrudan diskalifiye edilir. Diskalifiye olan katılımcıların, yarışma sonuçlarına veya komite kararlarına itiraz hakkı bulunmaz.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, yarışma süresince ek duyurular yapma veya kurallarda güncelleme hakkını saklı tutar.
- Tüm katılımcıların duyuruları ve güncellemeleri takip etme sorumluluğu vardır.
- Her katılımcının yarışmaya adil bir başlangıç yapabilmesi amaçlanmaktadır. Şartnamede belirtilen araç gereç ve makinalarla projelerin tamamlanması beklenmektedir. Yarışma kapsamında talep edilmediği sürece yarışmacıların alana herhangi bir malzeme getirmeleri yasaktır.
- Takımdaki bir öğrenci/yarışmacı zorunlu bir durum nedeniyle yarışma final etabına katılamazsa, bu durum final etabından en az bir hafta önce yarışma yönetimine bildirilmelidir. Yönetim uygun görürse, bu öğrencinin yerine başka bir öğrenci/yarışmacı alabilir.
- Yarışmacı TEKNOFEST 2026'ya katılacağı projesi ile geçmiş yıllarda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılım sağladı ise projesini/fikrini geliştirme ve/veya dönüştürme şartı ile tekrar başvuru yapabilmektedir.
- Yarışmacı daha önce katıldığı proje raporunun/fikrinin birebir aynısı ve/veya kopya raporu/fikri ile katılamaz. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır.
- Başvurular **30 Haziran 2026** tarihine kadar <http://www.t3kys.com> başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

3.1. Takım Oluşturma

- Takımlar en az 2 en fazla 4 kişiden, oluşmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
- Lise seviyesinde takımlar danışman bulundurmamak zorundadır. Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Serbest seviye için danışman şartı bulunmamaktadır.
- Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
- Yarışmaya sadece takım olarak başvuru alınmaktadır. Yarışmaya bireysel katılım kabul edilmemektedir.
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi, birden fazla farklı okuldan öğrencinin bir araya gelmesi ile de oluşturabilir.
- Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır.

- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman (varsa) sistem üzerinden kayıt olur, danışman (varsa) ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.
- Bir takım üyesi bu kategori ve farklı bir Mesleki Yetenek Yarışması kategorileri kapsamında başka bir takımda yer alamaz veya yarışamaz.

3.2. Danışman Yükümlülükleri

- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
- Danışman öğretmen/akademisyen, ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman veya mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişiler olabilir.
- Mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişi danışmanlık yapacaksa, ilgili alana ait ustalık belgesi veya usta öğretici belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanları aracılığıyla başvuru yapmaları ve yarışma alanına danışmanlarıyla gelmeleri zorunludur.
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanlarının final aşamasında takımının yanında bulunması zorunlu olup, final aşamasına mücbir sebeplerden katılım sağlayamayacak danışmanların iletisim@teknofest.org mail adresine gerekçesinin ve yer aldığı dilekçeyi TEKNOFEST Yarışmalar birimine gönderilmesi gerekmektedir.
- Danışmanlar yarışmada iş gücü gösteremez. Proje faaliyetlerinde fiilen yer almaları yasaktır.
- Danışman, Mesleki Yetenek Yarışması kapsamında yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir.

3.3. Süreç Bilgileri

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor/Sunum/Form Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor/Sunum/Form Alımı, Rapor/Sunum/Form Sonuçları, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST tarafından belirlenen tarihe kadar yapılmaktadır. Sınav tarihinden itibaren takımlarda değişiklik yapılamaz. TEKNOFEST Yarışmalar komitesi, belirli bir tarihe kadar takım üyelerinde değişiklik yapılmasına izin verebilir. Bu tarihten sonra takım yapısında değişiklik yapılamaz.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Desteğe verilecek kişi sayısı takım başı en fazla (5) kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Takım oluşturulurken bu maddenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya başvuru yapması gerekmektedir.
- Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen bir sonraki aşama için hazırlık yapmalıdır.
- Yarışma kapsamında katılımcılara herhangi bir maddi destek sağlanmayacaktır.
- İlk iki değerlendirme aşamasında itiraz hakkı bulunmamaktadır.
- Final etabında yarışan takımlar yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itirazlar, final etabında görev alan hakem heyeti tarafından incelenecek ve sonuç, TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ile istişare edilerek takımlara bildirilecektir.
- Final etabı, tüm ziyaretçi ve yarışmacılara açık şekilde gerçekleştirilecektir.

3.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvurular **30 Haziran 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

AÇIKLAMA	TARİH
Son Başvuru Tarihi	30 Haziran 2026
Ön Değerlendirme Sınav Tarihi	3-7 Temmuz 2026
Ön Değerlendirme Sonuçların Duyurulması	9-11 Temmuz 2026
Proje Sunumlar Son Yükleme Tarihi	31 Temmuz 2026 – 17.00
Finalistlerin Açıklanması	10-14 Ağustos 2026
TEKNOFEST Yarışma Finalleri	Ağustos- Eylül 2026

Tablo 2 Yarışma Takvimi

5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü kategorisi kapsamında değerlendirme süreci; Ön Değerlendirme Sınavı, Proje Sunumu Aşaması ve Yarışma Final puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılacaktır. Ön Değerlendirme Sınavına girmeyen ve Proje Sunumu dosyalarını göndermeyen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaklardır.

Yarışmacının projesinin nihai puanının %15'i Proje Sunum Aşaması ve %85'i Yarışma Finali Puanlamasından oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda rapor puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir. Sınav ve proje sunum puanları, Toplam Puanın %15'ini oluşturacaktır.

PUANLAMA TÜRÜ	PUANLAMA YÜZDESİ
Ön Değerlendirme Sınavı	%0
Proje Sunum Aşaması	%15
Prototip ve Final Sunum Puanlaması	%85

Tablo 3 Puanlama Yüzdelik Tablosu

5.1. İSG Eğitim Süreci

Yarışma kapsamında finalist olan takımlara çevrimiçi olarak İSG eğitimi gerçekleştirilecektir. Süreç ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

5.2. Ön Değerlendirme Sınavı

Ön değerlendirme sınavı, takvimde belirtilen günde ve saatler arasında KYS sistemi üzerinden her takıma atanacaktır. Sınavda çıkacak sorulara dair konu başlıkları; Kumanda ve güç devresi elemanları, kumanda ve güç devresi projelerinin uygulanması ve kuvvetli akım devre elemanları konularından olacaktır. Takvimde belirtilen gün-saat ve süre içerisinde her takımın sınavı tamamlaması gerekmektedir. Bu kapsamda elenecek olan takımın itiraz hakkı bulunmamaktadır. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Başvuru sonrası takımların girmiş oldukları ön değerlendirme sınavı ile bir “ön eleme” işlemi gerçekleştirilecektir.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav KYS portalı üzerinden **takım kaptanı hesabından** Tablo 1’de belirtilen tarih ve saatte yapılacak olup bu süre zarfında sınava katılım sağlamayan üyelerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ön değerlendirme testinden alınan puanın final etabına bir etkisi olmayacaktır. Bu testin amacı yarı final aşamasına katılmaya hak kazanan takımları belirlemektir.

5.3. Proje Sunum Aşaması

Proje sunumu aşamasında bir video elemesi gerçekleştirilecektir. Videoda, takımlardan üç farklı görevi İSG kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirmeleri gereklidir.

1.Görev: İSG kurallarına uygun bir atölyede 3 faz asenkron motor ile çalışan bir sistem için kumanda ve güç devresi kurulacaktır. Devrede aşağıdaki elemanların her biri en az bir adet olacak şekilde kullanılmalıdır. Devre senaryosu yarışmacılar tarafından seçilecektir.

Devre Elemanları:

- 3 Faz Asenkron Motor (ASM)
- Kontaktör
- Motor Koruma Şalteri (MKŞ)
- Sigorta
- Start-Stop Butonu
- Acil Stop Butonu
- Sinyal Lambası

2.Görev: Takımların bir elektrik panosu içerisine metal rayları monte edebildiğinin bu raylara klemens ve devre elemanlarının bağlantısının yapılabildiğini göstermeleri gerekmektedir.

3.Görev: Plastik bir kablo kanalını açılı kesme aşamalarını göstermeleri gereklidir.

Video içeriği şu şekilde hazırlanmalıdır;

- **Takım Tanıtımı:** Her takım üyesi sırayla kendini ve mesleki yetkinliklerini tanıtır.
- **Senaryo Açıklaması:** Devrenin kullanım senaryosu sade ve teknik dille anlatılır.
- **Devre Kurulumu:** Güç ve kumanda devresinin kurulumu videoya eksiksiz şekilde dahil edilir.
- **Devre Testi:** Sistemin doğru ve güvenli çalıştığı net bir şekilde gösterilir. (startstop, acil stop, sinyal lambası, motor dönüşü vb.)
- Tüm görevlerde verilen işler İSG kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Video Teknik Özellikleri:

- **Video Süresi Minimum:** 5 dakika
- **Video Süresi Maximum:** 15 dakika
- **Çözünürlük:** Minimum 720p önerilir.
- **Format:** Yatay çekim
- **Yükleme:** YouTube'a "Liste Dışı" (Unlisted) olarak yüklenmelidir.
- Süre zarfında yüklenen proje videoları "Video Değerlendirme Kriterleri" tablosuna göre puanlandırılacaktır.

VİDEO DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
İçerik ve Yapısal Uygunluk
Teknik Uygunluk
İSG Kurallarına Uygunluk
Sunum ve Anlatım
Video Kalitesi ve Teknik Format

Tablo 4 Yarışma Video Değerlendirme Kriterleri

****Proje sunumu kapsamında istenilen görevleri yarışmacıların gerçekleştirmesi gerekmektedir. Danışman bu aşamada proje sunumuna dahil olmaz. Danışmanların dahil olduğu proje sunumları geçersiz sayılacaktır.**

5.4. Yarışma Finali

Şartnamede belirtilen eleme süreçlerinin ardından, belirlenen sayıda takım yarışma alanına çağırılacaktır. Yarışmacıların projelerini İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri kapsamında belirlenen süre içinde tamamlaması gerekmektedir. Süre zarfından tamamlanan projeler "Final Değerlendirme Kriterleri" tablosuna göre puanlandırılacaktır.

5.4.1. KABİNET (PANO) PROJESİ BİLEŞENLERİ

Bu proje, pano içinde yapılacak tüm montaj ve bağlantıları kapsar. İçeriği şu alt başlıklardan oluşur:

5.4.1.1. Kabinet Projesi (Genel Tanım)

- Pano içinde kullanılacak tüm ekipmanlar ve bağlantıların teknik çizimi ve planlamasıdır.
- Kurulum sırasında hangi bileşen nereye yerleşecek, nasıl bağlanacak, detaylıca gösterilir.

5.4.1.2. Kumanda Devresi Şeması

- Röle, buton, kontaktör gibi kontrol elemanlarının bağlantılarını gösterir.
- Düşük akım hatlarıdır; sistemin nasıl kontrol edileceği burada planlanır.

5.4.1.3. Güç Devresi Şeması

- 3 faz motor, kontaktör, sigorta, termik gibi yüksek akım hatlarının bağlantısını gösterir.
- Enerjinin nasıl taşındığı, motorun nasıl beslendiği buradan takip edilir.

5.4.1.4. Pano Yerleşim Planı

- Pano içinde hangi cihazın nereye monte edileceği çizimle gösterilir.

5.4.1.5. Klemens Planı

- Klemenslerin numaraları ve dış dünyaya hangi bağlantıların gideceği gösterilir.
- Takım, pano dışına çıkacak kabloları bu plana göre klemenslere bağlamalıdır.

5.4.1.6. Kablo Bağlantı Listesi

- Hangi kablonun, nereden nereye gideceği belirtilir.
- Her kablonun kesiti, rengi ve hattın amacı bu listede yazılıdır.

5.4.1.7. Kablo Kanalı Yerleşimi

- Pano içindeki yatay ve dikey plastik kablo kanalları nereye yerleştirilecek?
- Genişlik, uzunluk ve yön bilgileri bu çizimde yer alır.

5.4.1.8. Etiketleme Planı

- Tüm cihazların, klemenslerin ve kabloların numaralandırma sistemi belirtilir.
- Takımlar, pano üzerindeki etiketlemeleri bu plana göre yapmalıdır.

5.4.1.9. Topraklama ve Nötr Bara Bağlantıları

- Panoda kullanılacak topraklama ve nötr baraları, bağlantı noktalarıyla birlikte bu çizimde yer alır.
- Kablolar doğru bara ile bağlanmalı, gevşek bağlantı olmamalıdır.

5.4.1.10. Kapak Üstü Elemanlar

- Start, Stop, acil stop butonu, sinyal lambası gibi cihazlar kapağa yerleştirilecekse, yeri bu çizimde gösterilir.

5.4.1.11. **Enerji Giriş ve Çıkış Noktaları**

- Şebeke girişi, motor çıkışı, saha sinyalleri gibi dış bağlantı noktaları belirtilmiştir.
- Takım, kablo yönlendirmelerini bu noktalara göre yapmalıdır.

5.4.2. **Elektrik Tesisat Yerleşim Planı**

Bu plan, pano dışındaki saha elemanlarını da içerir. Yarışma alanında yapılacak saha tesisatları bu plana göre uygulanacaktır.

5.4.2.1. **Pano Yerleşimi**

- Pano duvara hangi yükseklikte ve konumda monte edilecek?
- Ölçülerle birlikte yer gösterilir.

5.4.2.2. **Prizler**

- Sayısı, tipi (monofaze / trifaze) ve yerleri net şekilde belirtilmiştir.
- Kurulum sırasında prizler bu plana göre monte edilmelidir.

5.4.2.3. **Buatlar (Kablo Dağıtım Kutuları)**

- Tavan veya duvarda hangi konumda, kaç adet buat olacak?
- Giriş-çıkış yönleri plana göre yapılmalıdır.

5.4.2.4. **Kablo Kanalları ve Borular**

- Kablo güzergahları, hangi kanal veya borunun nereden geçtiği çizilmiştir.
- Boru/kablo uzunlukları ve bağlantı yönleri yer alır.

5.4.2.5. **Etiketleme ve Montaj Yüksekliği Bilgileri**

- Pano, priz, buat gibi tüm elemanların montaj yükseklikleri (örneğin 100 cm, 140 cm) belirtilmiştir.
- Bu yüksekliklere uygun montaj yapılması zorunludur.

Yarışmacı takımlar, kurulumu verilen projelere %100 uygun olarak yapmalıdır. Her aşamada İSG kurallarına uyulmalı, panolar düzgün ve profesyonel görünümlü olmalıdır.

5.4.3. **Değerlendirme Kriterleri**

FİNAL DEĞERLENDİRME KRİTERİ
Projenin Analizi
Buat ve Prizlerin Montajı
Kablo Kanallarının Montajı
Panonun Proje Uygun Tasarlanması
Panonun Montajı
Kablolama
Buton ve Sinyal Lambalarının Yerleşimi
Enerjisiz Test
Kumanda Devresinin Kontrolü

Güç Devresinin Kontrolü
Zaman Yönetimi
Takım Çalışması
İSG ve Koruma Elemanları Kullanımı
Verimlilik

Tablo 5 Yarışma Final Değerlendirme Kriteri

Yarışma Değerlendirme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışma sırasında her takıma, kurulması gereken sistemle ilgili proje çizimleri verilecektir. Takımlar, bu çizimlere birebir uygun olarak pano ve elektrik devresi kurulumlarını yapmalıdır. Proje detayları şu şekildedir;

5.4.4. Yarışma Final Simülasyonu

Takımınız, bir sanayi tesisine ait otomatik bir makine kontrol panosu ve saha bağlantıları kurulum görevini üstlenmiştir. Göreviniz, size verilen teknik çizim, şema ve malzeme listesine uygun şekilde pano içi ve dışı elektrik tesisatını IEC standartlarına ve İSG kurallarına uygun olarak tamamlamaktır.

5.4.4.1. Kurulum Alanının Hazırlanması

Yarışma başlangıcında takımınıza bir adet sunta pano montaj platformu, çalışma masası, gerekli el aletleri ve şalt malzemeleri sağlanır. Yarışma süresi başlamadan önce iş bölümü yapmanız ve gerekli KKD (baret, eldiven, gözlük vb.) donanımını kuşanmanız zorunludur. Gerekli ölçüm ve işaretleme işlemleri yapılmalıdır (gönye, şerit metre, su terazisi kullanılarak).

5.4.4.2. Şemaya Uygun Tesisat Montajı

Size verilen elektrik projesi şeması üzerinden pano dışı tesisatın (borulama, buat-priz montajı, kablo kanalları) kurulumu yapılacaktır. Borulama sırasında tüm bükme ve bağlantılar düzgün, standartlara uygun ve yatay düşey hizada olmalıdır.

5.4.4.3. Pano İç Tesisat Kurulumu

Pano içerisinde yer alacak olan şalt malzemeleri (şalterler, kontaktörler, röleler, butonlar, sinyal lambaları vb.) şemaya uygun olarak yerleştirilmeli ve montajı yapılmalıdır. 220V AC lambalar, 24V DC sinyal lambaları ve 3 fazlı asenkron motor devreye alınmak üzere hazırlanmalıdır. Panodaki tüm bağlantılar, renklendirme ve numaralandırma kurallarına uygun yapılmalıdır.

5.4.4.4. Kumanda ve Güç Devrelerinin Bağlantısı

Kumanda ve güç devreleri IEC normlarına uygun şekilde birbirinden ayrı hatlar üzerinden bağlanmalıdır. Enerji verilmeden önce bağlantıların doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir (enerjisiz test). Kontrol devresinin sıralı ve doğru çalışması sağlanmalıdır (örneğin: start-stop butonuyla motor kontrolü, sinyal lambası dizilimi vs.).

5.4.4.5. Enerjisiz Test ve Fonksiyon Kontrolü

Araç ve Gereçler				
19" takım çantası	Pense	Kargaburnu	Yan keski	Düz Torna vida
Yıldız Torna vida	Klemens Torna vida Seti	Kontrol Kalemi	Lokma Uçlu Torna vida	Bits Uçlu Torna vida Seti
Kablo Sıyırıcı	Şerit metre	Allen Anahtar Seti	Su Terazisi	Maket Bıçağı
Çekiç	Kurbağacık Anahtar	Universal Fort Pense	Çelik Cetvel	¼ Altı köşe Lokman Anahtar ve Bits Seti
Gönye	Pabuç Sıkma Pensesi	Demir Testere	Yüksük Sıkma Pensesi	10" Eğe Seti
Matkap Uç Seti	Vidalama Uç Seti	Masa Mengenesi	Şarjlı Matkap	Pens Multimetre
Kumpas				
KKD Donanımları				
İş Eldiveni-Gözlüğü	Kulak Tıkacı	Baret	İş Ayakkabısı	Reflektörlü Yelek

Enerji verilmeden önce pano ve saha bağlantıları bir hakem gözetiminde multimetre kullanılarak test edilmelidir. Tüm sinyaller ve buton fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ardından kontrollü şekilde enerji verilerek devrenin işlevselliği gözlemlenir.

5.4.4.6. Zaman ve Takım Çalışması

Takımlar bu işlemleri sınırlı bir süre içinde tamamlamak zorundadır. İş bölümü, görev paylaşımı ve takım uyumu jüri tarafından gözlemlenecek ve puanlamaya yansıtılacaktır.

5.4.5. Malzeme ve Ekipmanlar

Final yarışma senaryosuna uygun olarak kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar, yarışma alanında katılımcıların kullanımına sunulacaktır.

Katılımcıların, kendilerine sağlanan malzeme ve ekipmanlar dışında herhangi bir ek malzeme veya ekipmanı yarışma alanına getirmeleri ve kullanmaları yasaktır.

Tablo 6 Yarışmacılara Atölye Ortamında Sunulacak Araç ve Gereçler

Yarışmacılar, kendilerine teslim edilen malzeme ve ekipmanları yarışma öncesinde kontrol etmekle yükümlüdür. Eksik, arızalı veya kullanıma uygun olmayan ekipmanların tespit edilmesi halinde, durumun derhal değerlendirme kuruluna bildirilmesi gerekmektedir.

Katılımcılar, kendilerine sağlanan ekipmanları iş güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanmak ile yükümlüdür.

6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Yarışmada aşamaları geçerek kendi kategorisinde finale kalarak final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, KYS’ deki takımınızda yer alan mevcut takım üyeleri (danışman dahil değildir) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına “Danışman Ödülü” ödemesi yapılacaktır.

KATEGORİ	Lise Kategorisi	Serbest Kategori	DANIŞMAN
BİRİNCİLİK	₺120.000,00	₺150.000,00	₺10.000,00
İKİNCİLİK	₺100.000,00	₺120.000,00	₺7.500,00
ÜÇÜNCÜLÜK	₺80.000,00	₺100.000,00	₺6.000,00

Tablo 7 Yarışma Ödülleri

7. İLETİŞİM

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

8. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

9. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

10. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

